

PANORAMA DE L'INNOVATION

RÉGIONS FRANÇAISES — FILIÈRES STRATÉGIQUES

Aéronautique • Défense • Énergie • Semiconducteurs • Ferroviaire

Édition 2024 — Observatoire Régional de l'Innovation Industrielle (ORII)

Réf: ORII-2024-REG-015 | Version 2.1 | Diffusion: Publique (avec restrictions)

[CARTE: Implantations industrielles majeures]

[Données cartographiques IGN — Fond OpenStreetMap]

- Aéronautique/Spatial (23 sites)
- Défense/Sécurité (15 sites)
- Semiconducteurs (8 sites)
- Énergie/Rail (12 sites)

RÉGION OCCITANIE — CLUSTER AÉRONAUTIQUE TOULOUSE

AIRBUS SE — Toulouse

Siège mondial: Toulouse-Blagnac (ex: Leiden, NL pour raisons juridiques)
Effectifs monde: ~150 000 | Effectifs Occitanie: ~30 000
CA 2023: 65,4 Md€ (+11% YoY) | Carnet de commandes: 8 598 avions

Sites majeurs Toulouse:

- Jean-Luc Lagardère (A380/A350 FAL)
- Saint-Martin-du-Touch (Engineering Centre)
- Colomiers (A330neo/MRTT)
- Airbus Defence & Space (satellites, Pléiades Neo)

Focus innovation 2024:

- ZEROe (avion hydrogène, horizon 2035)
- Wing of Tomorrow (composite next-gen)
- Skywise (plateforme data/analytics)
- CityAirbus NextGen (eVTOL — UAM)
- FCAS/SCAF (système de combat aérien futur, avec Dassault)

R&D 2023: ~3,4Md€ (5,2% du CA)

ATR (Avions de Transport Régional)

JV Airbus (50%) / Leonardo (50%) — Siège: Toulouse-Blagnac
Effectifs: ~1 400 | CA 2023: ~1,8Md€
Produit: ATR 42-600 / ATR 72-600 (turbopropulseurs)
Innovation: ATR EVO (2H2024), version à consommation -20%
Pipeline: étude ATR hydrogène régional (horizon 2030+)

LIEBHERR AEROSPACE — Toulouse

Filiale du groupe Liebherr (CH) — Site: Toulouse-Labège
Effectifs site: ~1 500 | Spécialité: systèmes d'air
Activités: conditionnement d'air (ECS), systèmes de pressurisation, gestion thermique pour aéronefs civils et militaires. Client principal: Airbus (A320/A350/A400M)
Innovation: systèmes électriques pour More Electric Aircraft

COLLINS AEROSPACE (RTX)

Toulouse & Figeac — ~2 500 employés en Occitanie
Systèmes avioniques, trains d'atterrissage, nacelles

[CARTE: Implantations industrielles — Occitanie]

% Toulouse — Airbus HQ, ATR, Collins

% Blagnac — Airbus A320/A350 FAL

% Colomiers — Airbus Defence & Space

% Figeac — Figeac Aéro (usinages)

% Tarbes — Daher, Safran Turbomeca

% Toulouse-Labège — Liebherr Aerospace

Nb. établissements aéro: 1 200+

Emplois directs filière: ~97 000

PIB Occitanie

189 Md€

(2023, 5e région FR)

Emplois aéro

97 000

directs (+142k indirects)

Brevets/an

3 200+

(INPI 2023, aéro+spatial)

Startups deep-tech

480+

(incl. Aerospace Valley)

Export aéro

42 Md€

(58% du total régional)

L'écosystème aéronautique toulousain est structuré autour du pôle de compétitivité Aerospace Valley (1er cluster aéro-spatial européen, 850+ membres). Le campus ISAE-SUPAERO, l'ENAC, et le CNES (Centre Spatial) forment le socle académique. L'IRT Saint Exupéry fédère 75 partenaires industriels et académiques sur les matériaux composites, l'IA embarquée et la certification aéronautique. Le programme Corac (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) finance les démonstrateurs technologiques du plan France 2030 (volet décarbonation aviation).

Sources: CCI Occitanie, Aerospace Valley (rapport annuel 2023), GIFAS, INSEE Occitanie, rapports annuels des sociétés citées.
Réf: ORII-2024-REG-015 — Section Occitanie | [CARTE] = données cartographiques non incluses dans cette version numérique.

MBDA — Missiles & Systèmes de Défense

JV Airbus (37,5%) / BAE Systems (37,5%) / Leonardo (25%) — Siège: Le Plessis-Robinson (92)

Site majeur Nouvelle-Aquitaine: Le Haillan (33) — Centre de conception missiles tactiques

Effectifs France: ~6 000 | Effectifs monde: ~14 500

CA 2023: 4,5 Md€ (+18% YoY — effet réarmement européen post-Ukraine)

Programmes clés:

- Aster 30 Block 2 (missile surface-air longue portée, programme SAMP/T NG)
- Missile Moyenne Portée (MMP) — en service armée de Terre depuis 2018
- METEOR (missile air-air BVR, intégré Rafale/Typhoon/Gripen)
- SCALP/Storm Shadow (missile de croisière — usage confirmé Ukraine 2023-24)
- CAMM-ER / Sea Ceptor (défense navale, export UK/IT)
- TWISTER (program EU — intercepteur hypersonique, phase concept)

Le site du Haillan concentre les activités de R&D en guidage, navigation et contrôle (GNC), ainsi que les bancs d'essai hardware-in-the-loop (HIL) pour la simulation de trajectoires.

[CARTE: Implantations Nouvelle-Aquitaine]

- %I Bordeaux/Mérignac — Dassault, Thales
- %I Le Haillan — MBDA France
- %I Le Barp — CEA CESTA (Laser Mégajoule)
- %I Poitiers — Thales Avionics
- %I Brive — Thales DMS

Emplois défense région: ~35 000

CEA CESTA — Le Barp (33)

Centre d'Études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine — Commissariat à l'Énergie Atomique

Effectifs: ~1 500 (chercheurs, ingénieurs, techniciens) — Classification: site "Secret Défense"

Activités principales:

- Simulation de la dissuasion nucléaire (programme Simulation, post-essais nucléaires 1996)
- Laser Mégajoule (LMJ) — laser de puissance (176 faisceaux, 1,3 MJ) pour fusion par confinement inertiel
- PETAL (PETawatt Aquitaine Laser) — laser PW couplé au LMJ
- Expertise en détonique, matériaux sous pressions extrêmes, physique des plasmas
- Collaboration NNSA (US) / AWE (UK) dans le cadre des accords de Stockpile Stewardship

Le CEA CESTA est un acteur central du programme de simulation de la dissuasion, garantissant la fiabilité des armes nucléaires françaises sans essais réels. Le supercalculateur TERA-1000-2 (Atos/Bull) supporte ces simulations.

THALES AVIONICS — Nouvelle-Aquitaine

Présence régionale: Bordeaux-Mérignac (avionique cockpit), Poitiers (systèmes de mission), Brive (maintenance)

Effectifs région: ~3 200 | Effectifs Groupe Thales monde: ~81 000

Spécialités NA:

- Avionique de cockpit (Head-Up Display, systèmes de visualisation TopOwl pour NH90/Tigre)
- Systèmes de mission pour Rafale (SPECTRA — guerre électronique, OSF — optronique secteur frontal)
- Systèmes de navigation inertielle (INS) et centrales à composants liés
- Intégration des systèmes de combat aérien (FCAS/SCAF — contribution au "combat cloud")

Thales est un acteur transversal présent dans les 3 régions couvertes par ce rapport (Occitanie, NA, AURA). Le groupe investit ~4Md€/an en R&D autofinancée (soit ~20% du CA), dont une part significative sur les sites de Nouvelle-Aquitaine.

Sources: rapports annuels MBDA/Thales 2023, CEA (rapport public d'activité), DGA, CCI Nouvelle-Aquitaine.
Note: les données relatives au CEA CESTA sont limitées aux informations publiquement disponibles (classification Défense).
[CARTE: Implantations industrielles] — données IGN/OSM — la cartographie détaillée est disponible dans la version imprimée uniquement.

SYNTHÈSE INTER-RÉGIONALE & PERSPECTIVES

Les trois régions analysées — Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes — représentent le cœur industriel de la France dans les filières stratégiques de souveraineté. Ensemble, elles concentrent:

- %I 38% de la dépense nationale de R&D industrielle
- %I 28% des emplois industriels qualifiés (ingénieurs & cadres techniques)
- %I 45% des brevets déposés dans les secteurs aéro/défense/énergie
- %I Les 4 plus grands donneurs d'ordre industriels français (Airbus, Thales, Schneider Electric, Alstom)

DYNAMIQUES TRANSVERSALES IDENTIFIÉES:

- Hydrogène — Fil rouge inter-régional: de Plastic Omnium (réservoirs, Lyon) à Airbus (ZEROe, Toulouse) en passant par Alstom (Coradia iLint, AURA) et le CEA (recherche fondamentale). La France vise une capacité de 6,5 GW d'électrolyse d'ici 2030 (plan France 2030, 7,2Md€ dédiés H₂). Les 3 régions hébergent 60% des projets pilotes nationaux.
- Semiconducteurs & souveraineté numérique: STMicroelectronics (Crolles) est le seul fabricant européen de semi avancés en volume. Le EU Chips Act (43Md€) et le plan France 2030 (5,5Md€ volet semi) visent à porter la part européenne de la production mondiale de 8% à 20% d'ici 2030. La région AURA concentre 70% de la R&D semi française.
- Cybersécurité & NIS2: La transposition de NIS2 (oct. 2024) impacte l'ensemble des acteurs industriels couverts. Thales DIS, Orange Cyberdefense et l'ANSSI (bureau régional Lyon) structurent l'offre d'accompagnement. Le Campus Cyber de Lyon-Gerland (ouverture Q1-2025) fédérera l'écosystème AURA.
- Réindustrialisation & France 2030: Les 3 régions captent 42% des lauréats des appels à projets France 2030 (industrie verte, décarbonation, batteries, etc.). 54 Md€ de financements publics sont programmés sur 2022-2027, dont ~22Md€ pour les filières couvertes dans ce rapport.
- Tensions RH & formation: Le déficit d'ingénieurs dans les filières stratégiques est estimé à ~15 000 postes/an sur les 3 régions. Les grandes écoles régionales (ISAE, INP Grenoble, ENSEIRB-MATMECA) forment ~4 500 ingénieurs/an — insuffisant face à la demande. Les initiatives de reconversion (Pôle Emploi x industriels) et l'attractivité internationale sont des leviers critiques.

[CARTE: Synthèse des corridors industriels inter-régionaux]

La cartographie complète des corridors industriels, incluant les flux logistiques (fret ferroviaire, axes autoroutiers A7/A61/A62/A89), les bassins d'emploi partagés et les infrastructures de recherche mutualisées (IRT, CEA, CNRS), est disponible dans l'édition imprimée et sur la plateforme SIG de l'ORII (accès restreint — identifiants sur demande auprès du secrétariat général).